

Relatório Técnico: Projeto VR no Metaverso

WEB 3.0 RESIDÊNCIA EM TIC 29 - ATIVIDADE AVALIATIVA

Seção 1: Identificação

Nome Completo: Valéria Cristina Passos

Turma / Residência: Residência em TIC 29

Limitação de Hardware Relatada: Laptop com configurações básicas para rotinas administrativas, apresentando insuficiência de memória RAM e placa de vídeo sem suporte para o Unity Editor e Meta XR SDK.

Seção 2: Conceito do Projeto

2.1 Nome do Projeto: EcoMeta: Galeria Sustentável

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso: O projeto consiste em criar um ambiente educacional

imersivo de conscientização ambiental voltado para o ensino de reciclagem para crianças. A solução proposta resolve o problema do baixo engajamento em aulas teóricas de preservação ambiental através da gamificação e interatividade em realidade virtual.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual: Espaço circular com 50 metros de diâmetro, cercado por árvores estilizadas que simulam uma praça ecológica. Contém quatro estações de coleta seletiva (Plástico, Vidro, Metal e Papel), um painel central informativo, e um skybox com iluminação de final de tarde (Golden Hour) para gerar uma sensação acolhedora.

Seção 3: Requisitos Técnicos

- Versão do Unity: 2022.3 LTS (compatível com Meta XR SDK);
- Plugins e Configurações: XR Plugin Management ativado, build settings voltado para Android (Meta Quest);
- Compatibilidade: A movimentação inicial é planejada para o PC, sem necessitar de óculos VR para testes iniciais.

Seção 4: Ambiente Virtual e Objetos 3D

O ambiente é composto pelo plano de chão e mais 5 elementos estruturais e interativos na cena.

Objeto / Elemento	Descrição / Finalidade
Plano de Chão	Superfície de terreno onde o usuário pode caminhar.
Estações de Coleta	Quatro estações (Plástico, Vidro, Metal, Papel) para coleta interativa.
Painel Central	Exibe informações educacionais de conscientização.
Iluminação e Skybox	Céu (Skybox) configurado com iluminação de fim de tarde.

Seção 5: Hierarquia da Cena

- [--- ENVIRONMENT ---]
 - Terreno / Chão
 - Skybox
 - Directional Light (Iluminação)
- [--- SCENERY ---]
 - Estacao_Plastico, Estacao_Vidro
 - Estacao_Metal, Estacao_Papel
 - Painel_Central
- [--- INTERACTABLES ---]
 - Botao_Principal
 - Objeto_Coletavel

Seção 6: Planejamento do Repositório GitHub

6.1 Nome do Repositório: EcoMeta-Projeto-Metaverso

6.2 Estrutura de Pastas: /Assets, /ProjectSettings e um arquivo README.md.

6.3 Controle de Versão: Arquivo .gitignore configurado para ignorar arquivos desnecessários como /Library e /Temp.

Seção 7: Plano de Execução Passo a Passo

Etapa 1: Instalação do Unity e criação do projeto 3D (URP).

Etapa 2: Importação do Meta XR SDK via Package Manager.

Etapa 3: Configuração do XR Origin e mãos do Player.

Etapa 4: Modelagem básica do cenário usando ProBuilder ou Primitivos.

Etapa 5: Aplicação de materiais, texturas e configuração de iluminação (Baking).

Etapa 6: Programação dos Scripts de interação em C#.

Etapa 7: Configuração de componentes XR Simple Interactable nos objetos.

Etapa 8: Teste final via XR Simulator e Build para APK (.android).

Seção 8: Reflexão Final

8.1 Aprendizado: Compreensão dos fundamentos de XR, hierarquia de objetos, e a importância de usar relatórios técnicos detalhados quando o hardware é limitado, garantindo a viabilidade do projeto.

8.2 Próximos Passos: Aprofundar o uso do XR Interaction Toolkit para criar mais interações em experiências futuras.